La historia de la Tierra

Apuntes · Tema 8 · Biología y Geología · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. El tiempo geológico

Definición: principios de la geología

Actualismo: los procesos del pasado son como los actuales. Superposición: los estratos inferiores son más antiguos. **Horizontalidad original** de los estratos. Superposición de procesos: una estructura (falla, intrusión) es posterior a las rocas que afecta.

Clave: datación

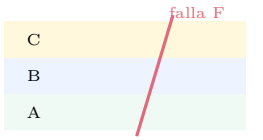
Relativa: ordena acontecimientos (estratos, **fósiles guía**: vivieron poco tiempo y en una amplia zona, como los trilobites o los ammonites).
Absoluta: da una edad en años mediante **isótopos radiactivos** (C-14 para restos de hasta unos 50 000 años; U o K para rocas antiguas).

Ejemplo: semivida

El C-14 tiene una semivida de 5730 años. Si un hueso conserva el 25 % de su C-14, han pasado 2 semividas: $2 \cdot 5730 =$ 11 460 años.

2. Cortes geológicos

Para interpretar un corte: 1) ordena los estratos de abajo arriba; 2) las fallas y pliegues son posteriores a las capas que deforman; 3) una **discordancia** (superficie de erosión) indica una interrupción en la sedimentación.



orden: A, B, C y después F

3. Las eras geológicas

Eón / era	Millones de años	Acontecimientos
Precámbrico	4600–541	formación de la Tierra, primeras células (procariotas), fotosíntesis y O_2, primeros eucariotas y pluricelulares
Paleozoico	541–252	explosión cámbrica, trilobites, peces, plantas y anfibios en tierra; Pangea; **extinción del Pérmico** (la mayor)
Mesozoico	252–66	dinosaurios, ammonites, primeros mamíferos, aves y plantas con flor; extinción por un meteorito (K/Pg)
Cenozoico	66–hoy	expansión de mamíferos, formación de Alpes y Pirineos, glaciaciones, aparición del ser humano

Ojo

Los humanos y los dinosaurios no coincidieron: los dinosaurios (no avianos) se extinguieron hace 66 millones de años y *Homo sapiens* apareció hace unos 300 000 años. Si toda la historia de la Tierra fuera un día, el ser humano aparecería en los últimos segundos.